

Questionário de Fixação

Conditcionais e Funções Básicas em GNU Octave

Material de apoio à trilha “O Cofre do Laboratório”

Disciplina: Matemática Computacional

Professor: Wosney Ramos de Souza

Curso: Engenharia de Software

Data: _____

Aluno(a): _____

Matrícula: _____

Como usar este material

Este questionário revisa os conceitos que apareceram nos scripts da trilha. São 15 questões objetivas, com cinco alternativas cada, e 10 questões discursivas.

Resolva primeiro sem consultar os scripts nem o computador: o objetivo é verificar o que você realmente entendeu, e não o que consegue localizar no arquivo. Só depois confira o gabarito, que está ao final e traz a justificativa de cada resposta.

Nas questões discursivas, responda com suas próprias palavras. Respostas de uma única frase genérica não demonstram compreensão.

Parte I: Questões objetivas

Questão 1. O operador `mod` devolve o resto da divisão inteira. Qual é o valor de `mod(45, 6)`?

- (A) 6
- (B) 7
- (C) 3
- (D) 7,5
- (E) 9

Questão 2. Na Fase 1, a chave de acesso foi calculada pela expressão `chave_a = 3 + mod(matricula, 7)`. Independentemente da matrícula informada, os valores possíveis para `chave_a` estão no intervalo de:

- (A) 3 a 9
- (B) 0 a 7
- (C) 3 a 10
- (D) 1 a 7
- (E) 3 a 7

Questão 3. Por que a trilha utiliza `mod` para derivar os parâmetros a partir da matrícula, em vez de usar o número da matrícula diretamente nos cálculos?

- (A) Porque `mod` garante que dois alunos nunca obtenham o mesmo resultado
- (B) Porque a matrícula é um valor do tipo texto e precisa ser convertida em número
- (C) Porque `mod` arredonda o valor para o inteiro mais próximo
- (D) Porque `mod` converte um número grande em um valor dentro de uma faixa pequena e controlada
- (E) Porque o Octave não consegue operar com números acima de um milhão

Questão 4. Considere o trecho abaixo, executado com `leitura` valendo 15.

```
if leitura < 6
    nivel = 3;
elseif leitura < 12
    nivel = 5;
elseif leitura < 18
    nivel = 7;
else
    nivel = 9;
end
```

Ao final da execução, o valor de `nivel` será:

- (A) 3
- (B) 7
- (C) 5
- (D) 9
- (E) indefinido, pois mais de uma condição é verdadeira

Questão 5. Um aluno reescreveu o mesmo trecho invertendo a ordem, colocando `elseif leitura < 18` como primeira condição testada. Qual será a consequência?

- (A) Nenhuma, pois o Octave avalia todas as condições e escolhe a mais específica
- (B) O script apresentará erro de sintaxe ao ser executado
- (C) Todas as leituras receberão nível 9, pois nenhuma condição será satisfeita
- (D) O resultado permanecerá correto, apenas com execução mais lenta
- (E) Leituras menores que 6 passarão a receber nível 7, pois a primeira condição verdadeira encerra o teste

Questão 6. Sobre a diferença entre `=` e `==` no Octave, é correto afirmar que:

- (A) `=` atribui um valor a uma variável, enquanto `==` compara dois valores e devolve um resultado lógico
- (B) ambos comparam valores, sendo `==` apenas uma forma mais moderna de escrever
- (C) `=` compara valores e `==` atribui, ao contrário do que ocorre em outras linguagens
- (D) `==` só pode ser usado com números inteiros, e `=` com qualquer tipo
- (E) não há diferença prática entre eles dentro de uma estrutura `if`

Questão 7. Qual é a saída produzida pelo comando `printf('%04d', 42)`?

- (A) 42
- (B) 42.0000
- (C) 4200
- (D) 0042
- (E) 0.0042

Questão 8. Qual é o papel do ponto e vírgula ao final de uma linha de comando no Octave?

- (A) Encerrar a execução do script naquele ponto
- (B) Suprimir a exibição automática do resultado na tela, sem alterar o cálculo realizado
- (C) Converter o resultado da operação para o tipo inteiro
- (D) Impedir que a variável seja armazenada na área de trabalho
- (E) Separar dois comandos que precisam ser executados em ordem inversa

Questão 9. No script da Fase 4, uma expressão longa foi dividida em três linhas com o uso de reticências, como em `soma_func = classifica_leitura(a) ...`. A função desse recurso é:

- (A) criar um comentário até o final da linha
- (B) repetir automaticamente a chamada anterior
- (C) transformar o resultado em um valor lógico
- (D) definir um valor ainda não conhecido, a ser preenchido depois
- (E) indicar que a expressão continua na linha seguinte

Questão 10. Você escreveu a função `classifica_leitura`. Com que nome o arquivo deve ser salvo para que o Octave a encontre?

- (A) `funcao_classifica.m`
- (B) `fase04.m`
- (C) `classifica_leitura.m`
- (D) qualquer nome, desde que a extensão seja `.m`
- (E) `classifica_leitura.txt`

Questão 11. Ao executar o script da Fase 4, o Octave informa que `classifica_leitura` não está definida. Qual das alternativas **não** é uma causa plausível para esse erro?

- (A) A função contém um bloco `if` com mais de duas condições
- (B) O arquivo foi salvo com nome diferente do nome da função
- (C) O arquivo da função está em pasta diferente da do script
- (D) O diretório atual do Octave não é a pasta onde estão os arquivos
- (E) O arquivo foi salvo sem a extensão `.m`

Questão 12. Considere a função abaixo e um script que executa `n = classifica_leitura(20);` e, em seguida, tenta exibir a variável `leitura`.

```
function nivel = classifica_leitura(leitura)
    if leitura < 6
        nivel = 3;
    else
        nivel = 9;
    end
end
```

O que ocorrerá ao tentar exibir `leitura` no script?

- (A) Será exibido o valor 20, pois a variável foi criada durante a chamada
- (B) Será exibido o valor 9, correspondente ao retorno da função
- (C) Será exibido zero, valor padrão atribuído pelo Octave
- (D) Erro, pois `leitura` existe apenas dentro da função e não é visível no script
- (E) O script exibirá o valor sem erro, mas com uma mensagem de advertência

Questão 13. Na Fase 6, o alerta é acionado apenas quando as duas chaves são maiores que 5. Considerando `chave_a` igual a 7 e `chave_b` igual a 4, qual expressão produz o comportamento descrito e qual é o resultado?

- (A) `(chave_a > 5) || (chave_b > 5)`, resultando em falso
- (B) `(chave_a > 5) && (chave_b > 5)`, resultando em falso
- (C) `(chave_a > 5) && (chave_b > 5)`, resultando em verdadeiro

- (D) `(chave_a > 5) || (chave_b > 5)`, resultando em verdadeiro
- (E) `(chave_a > 5) == (chave_b > 5)`, resultando em verdadeiro

Questão 14. Após executar `alerta = (chave_a > 5) && (chave_b > 5);`, o comando `class(alerta)` devolverá:

- (A) `double`
- (B) `boolean`
- (C) `logical`
- (D) `int8`
- (E) `char`

Questão 15. Antes de executar os scripts da trilha, é recomendado verificar o diretório atual com o comando `pwd`. A razão é que:

- (A) o comando `pwd` limpa a área de trabalho antes da execução
- (B) sem o `pwd`, as variáveis não são armazenadas corretamente
- (C) o `pwd` converte o caminho do arquivo para o formato aceito pelas funções
- (D) o Octave exige o `pwd` no início de todo script que contenha condicionais
- (E) o Octave procura os arquivos de script e de função na pasta em que está posicionado, e não os encontra se estiver em outra

Parte II: Questões discursivas

Questão 1. Explique, com suas palavras, por que a trilha derivou os parâmetros de cada aluno usando `mod` sobre a matrícula, em vez de simplesmente pedir que cada um escolhesse números diferentes. Cite pelo menos duas vantagens dessa escolha.

Questão 2. Descreva como o Octave avalia uma estrutura `if / elseif / else`. Em seguida, explique por que a ordem das condições altera o resultado, usando um exemplo numérico concreto retirado da Fase 2.

Questão 3. Na Fase 4, a soma calculada pela função precisava ser idêntica à soma que você havia obtido na Fase 3 copiando o bloco três vezes. Explique por que essa igualdade era esperada e o que significaria, do ponto de vista da qualidade do seu código, se os dois valores fossem diferentes.

Questão 4. Enuncie as três regras que precisam ser respeitadas para que uma função criada por você funcione no Octave. Para cada regra, descreva o que acontece quando ela é violada.

Questão 5. Explique o conceito de escopo de variáveis a partir da função `classifica_leitura`. Em sua resposta, deixe claro o que entra na função, o que sai dela e o que permanece invisível para o restante do programa.

Questão 6. Compare o script da Fase 3 com o da Fase 4 sob o ponto de vista da manutenção. Considere a seguinte situação: o critério da faixa da tarde muda de 18 para 16, e o sistema passa a receber trinta sensores em vez de três. Descreva o esforço necessário em cada uma das duas versões.

Questão 7. Diferencie os operadores `&&` e `||`. Em seguida, reescreva a regra da Fase 6 para o seguinte critério: o alerta deve ser acionado quando **pelo menos uma** das chaves for maior que 5. Apresente a linha de código correspondente.

Questão 8. Ao exibir a variável `alerta`, você observou o valor 1 ou 0, e não as palavras verdadeiro ou falso. Explique o que é um valor lógico no Octave, como ele é produzido e por que é exibido dessa forma.

Questão 9. O trecho abaixo foi escrito por um colega e não funciona como ele esperava. Identifique o erro, explique por que ele ocorre e reescreva a linha corrigida.

```
if leitura = 12
    nivel = 5;
end
```

Questão 10. A senha do cofre foi montada pela expressão `senha = digito1 * 1000 + digito2 * 100 + digito3 * 10 + digito4`. Explique o raciocínio aritmético por trás dessa construção e o que aconteceria com a senha se as multiplicações por 1000, 100 e 10 fossem removidas.

Gabarito comentado

Confira somente após ter respondido. Nas discursivas, o que está indicado é a expectativa de resposta, e não um texto a ser copiado.

Parte I: objetivas

1. (C) $45 = 7 \times 6 + 3$, e o resto é 3. Note que o resto nunca alcança o divisor, o que descarta as alternativas com valores iguais ou superiores a 6.
2. (A) `mod(x, 7)` produz valores de 0 a 6. Somando 3, o intervalo resultante vai de 3 a 9.
3. (D) A função do `mod` é confinar um número grande a uma faixa pequena e previsível. A alternativa (A) é falsa porque matrículas diferentes podem, sim, gerar o mesmo resto.
4. (B) Como 15 não é menor que 6 nem menor que 12, mas é menor que 18, a terceira condição é a primeira verdadeira e o nível resultante é 7.
5. (E) O Octave testa de cima para baixo e encerra na primeira condição verdadeira. Colocando `leitura < 18` primeiro, todas as leituras abaixo de 18 passam a cair nela, inclusive as menores que 6.
6. (A) Um sinal de igual atribui; dois sinais comparam e devolvem valor lógico. Confundir os dois dentro de um `if` é a origem do erro da questão discursiva 9.
7. (D) O especificador `%04d` exibe o número com quatro dígitos, preenchendo com zeros à esquerda.
8. (B) O ponto e vírgula apenas suprime o eco na tela. O cálculo é executado e a variável é armazenada normalmente.
9. (E) As reticências indicam continuação de linha, permitindo quebrar expressões longas sem alterar seu significado.
10. (C) O nome do arquivo precisa coincidir exatamente com o nome da função, incluindo maiúsculas e minúsculas, com extensão `.m`.
11. (A) O número de condições dentro do bloco `if` não tem relação com a localização do arquivo. As demais alternativas são causas reais e frequentes.
12. (D) A variável `leitura` é o parâmetro da função e existe apenas durante sua execução. Fora dela, não foi definida.
13. (B) O critério exige as duas condições simultaneamente, o que corresponde ao `&&`. Como `chave_b` vale 4, a segunda parte é falsa e o resultado é falso.
14. (C) Comparações devolvem valores do tipo `logical`. O Octave não possui um tipo chamado `boolean`.
15. (E) O Octave localiza scripts e funções a partir do diretório atual. Estando em outra pasta, os arquivos não são encontrados, e a mensagem de erro não deixa isso evidente.

Parte II: discursivas, expectativa de resposta

1. Espera-se a menção de que o `mod` transforma automaticamente um número grande em parâmetros de faixa controlada, garantindo que os valores sejam válidos para o problema. Entre as

- vantagens: cada aluno obtém um cenário próprio sem intervenção do professor, os resultados são reproduzíveis e verificáveis, e a personalização impede a simples cópia de respostas.
2. A avaliação ocorre de cima para baixo, encerrando na primeira condição verdadeira, sem testar as seguintes. O exemplo deve mostrar que uma leitura como 3 satisfaz tanto < 6 quanto < 18 , de modo que a ordem determina qual nível será atribuído.
 3. A função apenas reorganiza um cálculo que já existia, sem alterar sua lógica, de modo que o resultado precisa permanecer o mesmo. Uma divergência indicaria que a função não reproduz fielmente o bloco original, revelando um erro na transcrição das condições ou nos valores atribuídos.
 4. As três regras: o arquivo deve ter o mesmo nome da função; a variável de saída declarada no cabeçalho precisa receber valor em algum caminho do corpo; e as variáveis internas não são visíveis fora da função. As violações produzem, respectivamente, erro de função não definida, erro de valor de retorno não atribuído, e erro de variável inexistente ao tentar usá-la externamente.
 5. Entra apenas o valor passado como parâmetro; sai apenas o valor da variável de retorno. Tudo o que é criado internamente desaparece ao término da execução, e a função não enxerga as variáveis do script que a chamou.
 6. Na Fase 3, a mudança de critério exigiria editar o valor em três lugares, e com trinta sensores seriam trinta blocos repetidos, com alto risco de esquecer alguma ocorrência. Na Fase 4, a alteração é feita em um único ponto, dentro da função, e passa a valer para todas as chamadas.
 7. O `&&` exige que ambas as partes sejam verdadeiras; o `||` exige apenas uma delas. A linha solicitada é `alerta = (chave_a > 5) || (chave_b > 5);`
 8. Um valor lógico representa o resultado de uma comparação e assume apenas dois estados. O Octave o armazena no tipo `logical` e o exibe como 1 para verdadeiro e 0 para falso, o que permite usá-lo diretamente em operações aritméticas.
 9. O erro está no uso de um único sinal de igual, que atribui em vez de comparar. A linha correta é `if leitura == 12`. Espera-se ainda a observação de que a intenção era testar uma condição, e não modificar a variável.
 10. Cada dígito é deslocado para a casa decimal correspondente pela multiplicação por potências de dez, e a soma reconstrói o número de quatro algarismos. Sem as multiplicações, o resultado seria apenas a soma dos quatro dígitos, um número de um ou dois algarismos, sem relação com a senha.

Material de fixação. Discuta suas dúvidas em aula.